Solve the system of linear algebraic equations using the Gaussian method with pivot element selection and with the help of *LUP*-decomposition, calculate the determinant and the inverse matrix for the matrix of the SLAE:

1. $\begin{cases} x_1 + 2 \cdot x_2 - 2 \cdot x_3 + 6 \cdot x_4 = 24 \\ -3x_1 - 5x_2 + 14x_3 + 13x_4 = 41 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \\ -2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 10x_4 = 20 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 - 8 \cdot x_3 + 6 \cdot x_4 = -39 \\ 4 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 - 7 \cdot x_4 = 41 \\ -x_1 - 3 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 + 3 \cdot x_4 = 4 \\ 9 \cdot x_1 - 7 \cdot x_2 - 2 \cdot x_3 - 8 \cdot x_4 = 113 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 9 \cdot x_1 - 5 \cdot x_2 - 6 \cdot x_3 + 3 \cdot x_4 = -8 \\ x_1 - 7 \cdot x_2 + x_3 = 38 \\ 3 \cdot x_1 - 4 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 = 47 \\ 6 \cdot x_1 - x_2 + 9 \cdot x_3 + 8 \cdot x_4 = -8 \end{cases}$

4. $\begin{cases} -x_1 - 7 \cdot x_2 - 3 \cdot x_3 - 2 \cdot x_4 = -12 \\ -8 \cdot x_1 + x_2 - 9 \cdot x_3 = -60 \\ 8 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 - 5 \cdot x_3 - 3 \cdot x_4 = -91 \\ -5 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 - 9 \cdot x_4 = -43 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 3 \cdot x_1 - 8 \cdot x_2 + x_3 - 7 \cdot x_4 = 96 \\ 6 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 + 5 \cdot x_4 = -13 \\ -x_1 + x_2 - 9 \cdot x_3 - 3 \cdot x_4 = -54 \\ -6 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 - 4 \cdot x_4 = 82 \end{cases}$

6. $\begin{cases} x_1 + 2 \cdot x_2 - x_3 - 7 \cdot x_4 = -23 \\ 8 \cdot x_1 - 9 \cdot x_3 - 3 \cdot x_4 = 39 \\ 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x_2 + 7 \cdot x_3 + x_4 = -7 \\ x_1 - 5 \cdot x_2 - 6 \cdot x_3 + 8 \cdot x_4 = 30 \end{cases}$

7. $\begin{cases} x_1 - 5 \cdot x_2 - 7 \cdot x_3 + x_4 = -75 \\ x_1 - 3 \cdot x_2 - 9 \cdot x_3 - 4 \cdot x_4 = -41 \\ -2 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 + x_4 = 18 \\ -9 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + 3 \cdot x_4 = 29 \end{cases}$

8. $\begin{cases} -4 \cdot x_1 - 9 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 + 3 \cdot x_4 = -51 \\ 2 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 + 9 \cdot x_3 + 8 \cdot x_4 = 76 \\ 4 \cdot x_1 - 4 \cdot x_2 - 2 \cdot x_4 = 26 \\ -8 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 + 9 \cdot x_4 = -73 \end{cases}$

9. $\begin{cases} -7 \cdot x_1 - 9 \cdot x_2 + x_3 - 9 \cdot x_4 = 29 \\ -6 \cdot x_1 - 8 \cdot x_2 - 5 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 = 42 \\ -3 \cdot x_1 + 6 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 - 9 \cdot x_4 = 11 \\ -2 \cdot x_1 - 5 \cdot x_3 - 9 \cdot x_4 = 75 \end{cases}$

10. $\begin{cases} -7 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 - 4 \cdot x_3 + 7 \cdot x_4 = -126 \\ 8 \cdot x_1 - x_2 - 7 \cdot x_3 + 6 \cdot x_4 = 29 \\ 9 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 - 6 \cdot x_4 = 27 \\ -7 \cdot x_1 - 9 \cdot x_2 - 8 \cdot x_3 - 5 \cdot x_4 = 34 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 2 \cdot x_1 - 8 \cdot x_2 + 5 \cdot x_4 = -40 \\ -9 \cdot x_1 + 9 \cdot x_2 - 7 \cdot x_3 + 6 \cdot x_4 = -58 \\ -6 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 + 8 \cdot x_4 = -75 \\ -x_1 + 8 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$

12. $\begin{cases} -x_1 - 8 \cdot x_2 + 5 \cdot x_4 = -60 \\ 6 \cdot x_1 - 6 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 + 4 \cdot x_4 = -10 \\ 9 \cdot x_1 - 5 \cdot x_2 - 6 \cdot x_3 + 4 \cdot x_4 = 65 \\ -5 \cdot x_1 - 9 \cdot x_3 + x_4 = 18 \end{cases}$

13. $\begin{cases} -6 \cdot x_1 - 5 \cdot x_2 - 3 \cdot x_3 - 8 \cdot x_4 = 101 \\ 5 \cdot x_1 - x_2 - 5 \cdot x_3 - 4 \cdot x_4 = 51 \\ -6 \cdot x_1 + 5 \cdot x_3 + 5 \cdot x_4 = -53 \\ -7 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 + 5 \cdot x_4 = -63 \end{cases}$

14. $\begin{cases} -x_1 - 3 \cdot x_2 - 4 \cdot x_3 = -3 \\ 3 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 - 8 \cdot x_3 + 3 \cdot x_4 = 30 \\ x_1 - 6 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 + 5 \cdot x_4 = -90 \\ -8 \cdot x_1 - 4 \cdot x_2 - x_3 - x_4 = 12 \end{cases}$

15. $\begin{cases} -9\cdot x_1+8\cdot x_2+8\cdot x_3+6\cdot x_4=-81 \\ -7\cdot x_1-9\cdot x_2+5\cdot x_3+4\cdot x_4=-50 \\ -3\cdot x_1-x_2+8\cdot x_3=-69 \\ 3\cdot x_1-x_2-4\cdot x_3-5\cdot x_4=48 \end{cases}$

16. $\begin{cases} -5\cdot x_1-x_2-3\cdot x_3-x_4=18 \\ -2\cdot x_1+8\cdot x_3-4\cdot x_4=-12 \\ -7\cdot x_1-2\cdot x_2+2\cdot x_3-2\cdot x_4=6 \\ 2\cdot x_1-4\cdot x_2-4\cdot x_3+4\cdot x_4=-12 \end{cases}$

17. $\begin{cases} 8\cdot x_1+8\cdot x_2-5\cdot x_3-8\cdot x_4=13 \\ 8\cdot x_1-5\cdot x_2+9\cdot x_3-8\cdot x_4=38 \\ 5\cdot x_1-4\cdot x_2-6\cdot x_3-2\cdot x_4=14 \\ 8\cdot x_1+3\cdot x_2+6\cdot x_3+6\cdot x_4=-95 \end{cases}$

18. $\begin{cases} x_1-x_2+x_3-2\cdot x_4=-20 \\ -9\cdot x_1-x_2+x_3+8\cdot x_4=60 \\ -7\cdot x_1+8\cdot x_3-6\cdot x_4=-60 \\ 3\cdot x_1-5\cdot x_2+x_3-6\cdot x_4=-44 \end{cases}$

19. $\begin{cases} -8\cdot x_1+5\cdot x_2+8\cdot x_3-6\cdot x_4=-144 \\ 2\cdot x_1+7\cdot x_2-8\cdot x_3-x_4=25 \\ -5\cdot x_1-4\cdot x_2+x_3-6\cdot x_4=-21 \\ 5\cdot x_1-9\cdot x_2-2\cdot x_3+8\cdot x_4=103 \end{cases}$

20. $\begin{cases} 7\cdot x_1+8\cdot x_2+4\cdot x_3-6\cdot x_4=-126 \\ -x_1+6\cdot x_2-2\cdot x_3-6\cdot x_4=-42 \\ 2\cdot x_1+9\cdot x_2+6\cdot x_3-4\cdot x_4=-115 \\ 5\cdot x_1+9\cdot x_2+x_3+x_4=-67 \end{cases}$

21. $\begin{cases} -6\cdot x_1-8\cdot x_2-2\cdot x_3-8\cdot x_4=-32 \\ 9\cdot x_1+8\cdot x_3+3\cdot x_4=8 \\ -9\cdot x_2-5\cdot x_3+9\cdot x_4=-2 \\ -x_1+4\cdot x_2-8\cdot x_3-4\cdot x_4=-36 \end{cases}$

22. $\begin{cases} 7\cdot x_1-5\cdot x_2+6\cdot x_3+7\cdot x_4=120 \\ 8\cdot x_1-x_2-9\cdot x_3+x_4=31 \\ -3\cdot x_1+8\cdot x_2+8\cdot x_3+8\cdot x_4=6 \\ 2\cdot x_1-3\cdot x_2+6\cdot x_3-4\cdot x_4=25 \end{cases}$

23. $\begin{cases} 2\cdot x_1-7\cdot x_2+8\cdot x_3-4\cdot x_4=57 \\ -x_2+4\cdot x_3-x_4=24 \\ 3\cdot x_1-4\cdot x_2+2\cdot x_3-x_4=28 \\ -9\cdot x_1+x_2-4\cdot x_3+6\cdot x_4=12 \end{cases}$

24. $\begin{cases} -7\cdot x_1-2\cdot x_2-x_3-4\cdot x_4=-12 \\ -4\cdot x_1+6\cdot x_2-4\cdot x_4=22 \\ -8\cdot x_1+2\cdot x_2-9\cdot x_3-3\cdot x_4=51 \\ -7\cdot x_3+x_4=49 \end{cases}$

25. $\begin{cases} -5\cdot x_1-6\cdot x_2+4\cdot x_3-2\cdot x_4=64 \\ 3\cdot x_2-4\cdot x_3-6\cdot x_4=-55 \\ 2\cdot x_1+4\cdot x_2-4\cdot x_3+2\cdot x_4=-48 \\ x_1-8\cdot x_2+2\cdot x_3+8\cdot x_4=68 \end{cases}$

26. $\begin{cases} -2\cdot x_1-9\cdot x_2-3\cdot x_3+7\cdot x_4=-26 \\ -7\cdot x_1+8\cdot x_2+2\cdot x_3+5\cdot x_4=-25 \\ -6\cdot x_1+2\cdot x_2=-16 \\ -3\cdot x_2+8\cdot x_3-3\cdot x_4=-5 \end{cases}$

27. $\begin{cases} -2\cdot x_1-x_2-9\cdot x_3-5\cdot x_4=93 \\ -4\cdot x_1+4\cdot x_2-2\cdot x_3+6\cdot x_4=16 \\ 5\cdot x_2+7\cdot x_3-4\cdot x_4=-80 \\ 9\cdot x_2+7\cdot x_3+7\cdot x_4=-119 \end{cases}$

28. $\begin{cases} x_1+4\cdot x_2-9\cdot x_3+7\cdot x_4=-67 \\ 2\cdot x_1-2\cdot x_2-2\cdot x_3+3\cdot x_4=-57 \\ -x_1+3\cdot x_2-9\cdot x_3-x_4=-26 \\ -5\cdot x_1+2\cdot x_2+2\cdot x_3+x_4=52 \end{cases}$

29. $\begin{cases} 9\cdot x_1-7\cdot x_2-x_3+x_4=55 \\ 2\cdot x_1+7\cdot x_2+3\cdot x_3-6\cdot x_4=-66 \\ 4\cdot x_1+7\cdot x_2-3\cdot x_3-7\cdot x_4=-43 \\ -9\cdot x_1-5\cdot x_2-x_3-6\cdot x_4=-24 \end{cases}$

30. $\begin{cases} -5\cdot x_1+2\cdot x_2+4\cdot x_3-4\cdot x_4=57 \\ 4\cdot x_1+9\cdot x_2-7\cdot x_3-5\cdot x_4=-23 \\ -5\cdot x_2+6\cdot x_3+7\cdot x_4=23 \\ 4\cdot x_1+8\cdot x_2-6\cdot x_3-6\cdot x_4=-20 \end{cases}$